05 — Sensores analógicos: flex e FSR

> Código: `src/sensors.h`, `src/sensors.cpp`, `src/filters.h`, `src/posture.cpp` (`flexPct`), `src/main.cpp` (`sensorAtivo`), `src/config.h` · Relacionados: referencia/sensors.md, referencia/filters.md, D-11

1. Papel de cada sensor

Sensor	Pino	Entra no alerta?	Padrão
Flex 1	GPIO34	sim, se ativo	modo `auto`
Flex 2	GPIO35	sim, se ativo	modo `off`
FSR (pressão, montagem BioSpine)	GPIO32	**não**: só telemetria	sempre lido

O MPU mede a inclinação do tronco; o flex mede a **curvatura** da coluna (a pessoa pode "corcundar" sem inclinar muito o tronco). Os dois se completam, mas o colete **não depende do flex**: sem ele, segue só com o MPU.

2. Circuito e leitura

O flex é um resistor que aumenta quando dobra (~10 kΩ reto, tolerância ±30%). Ligado num divisor de tensão com um resistor fixo de 10 kΩ:

```
3V3 ── flex ─┬── GPIO34
             └── 10 kΩ ── GND
```

$$V_{34} = 3{,}3\ \text{V} \times \frac{10\ \text{k}\Omega}{R_{flex} + 10\ \text{k}\Omega}$$

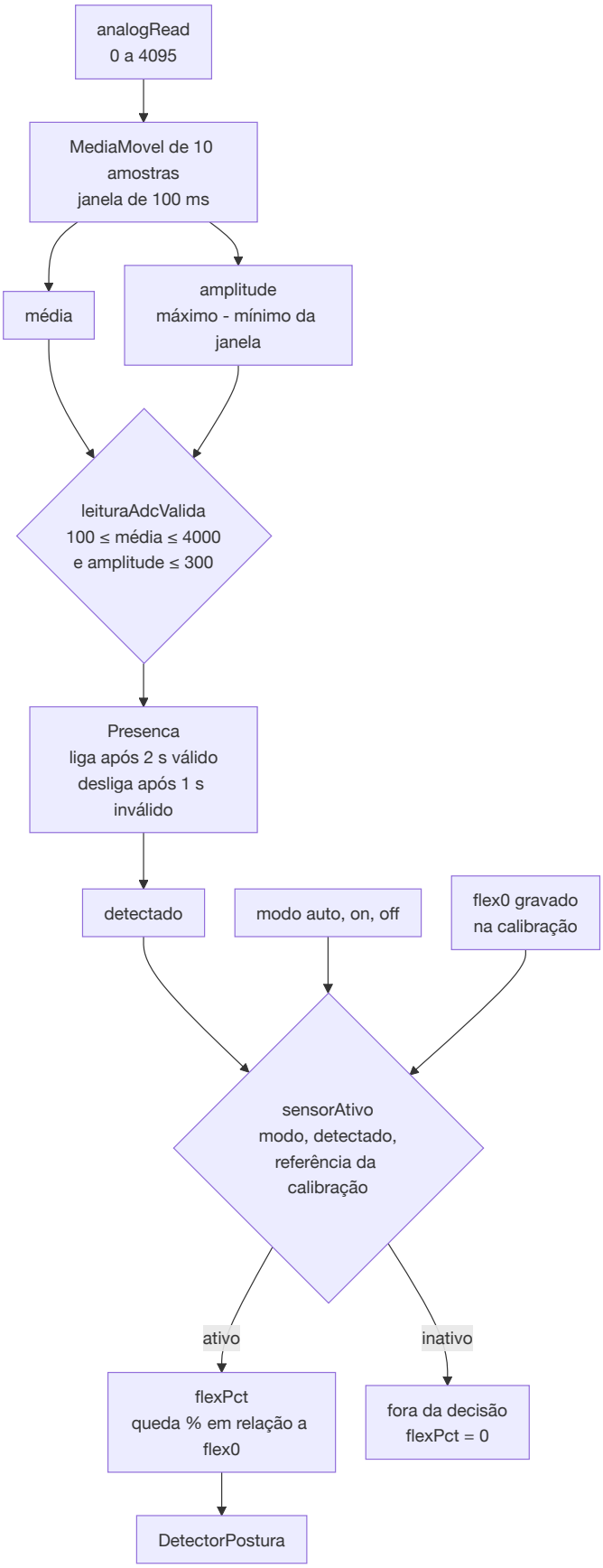
Situação	R_{flex}	V_{34}	Leitura (0–4095)	Curvatura (`flexPct`)
Reto	~10 kΩ	~1,65 V	~2048 (na prática 1800–2300)	0% (é a referência)
Dobrado	~20 kΩ	~1,10 V	~1365	~33%
Falta o resistor de 10 kΩ	—	~3,3 V	~4095	inválido
Flex solto ou quebrado	aberto	~0 V	~0	inválido

Ao dobrar, a leitura cai. Por isso a curvatura é a queda relativa à leitura da calibração.

Configuração do ADC (`sensores_iniciar`): 12 bits (`analogReadResolution(12)`) e atenuação de 11 dB por pino (faixa até ~3,3 V; o ADC do ESP32 é pouco linear nas pontas, o que não atrapalha porque só importa a variação relativa). Todos os sensores ficam no **ADC1**: o ADC2 não funciona com o Wi-Fi ligado.

3. Do pino à decisão

O diagrama mostra o que acontece com cada leitura, a 100 Hz (`PERIODO_ADC_MS` = 10 ms).



Média móvel (`MediaMovel<N>`)

Buffer circular de N = 10 amostras (`ADC_MEDIA_N`) com soma acumulada: cada amostra nova entra e a mais antiga sai, sem somar a janela inteira de novo. Tira o ruído do ADC (que aumenta com o Wi-Fi ligado). Também calcula a **amplitude** da janela (máximo − mínimo), usada para reconhecer pino solto.

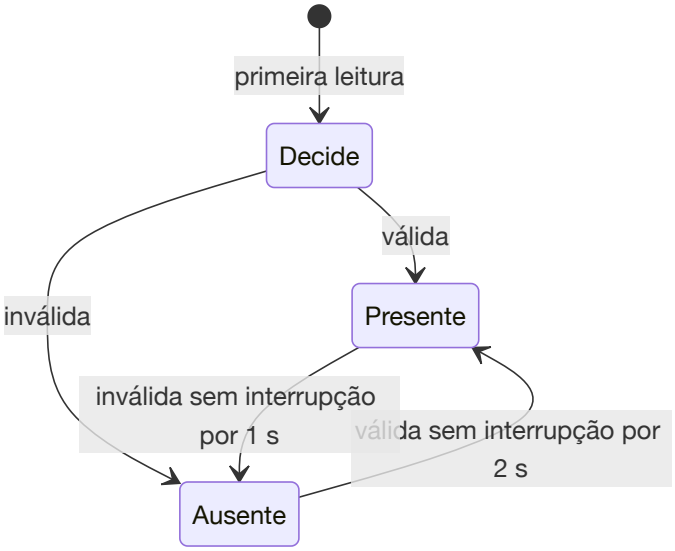
Leitura plausível (`leituraAdcValida`)

Um divisor resistivo de verdade dá leitura **dentro da faixa** e **estável**. Um pino solto ou um flex quebrado falha numa das duas:

- média abaixo de 100 (`ADC_MIN_VALIDO`): flex solto ou quebrado;
- média acima de 4000 (`ADC_MAX_VALIDO`): falta o resistor de 10 kΩ;
- amplitude acima de 300 (`ADC_RUIDO_MAX`): pino flutuando ou mau contato (oscila muito mais que um divisor).

Presença com persistência (`Presenca`)

A validade de uma janela só vira "sensor detectado" se durar. Assim o flex não "pisca" entre ativo e inativo por causa de um ruído.



- Os tempos são `FLEX_LIGA_MS` (2 s) e `FLEX_DESLIGA_MS` (1 s). Qualquer leitura que concorde com o estado atual reinicia a contagem.
- **Flex 1** decide já no boot, depois de encher a média: ligado e bom, fica detectado na hora.
- **Flex 2** e **FSR** começam ausentes e só ficam presentes depois de 2 s de leitura estável.

Curvatura (`flexPct`)

$$\text{flexPct} = \text{clamp}\left(\frac{\text{flex0} - \text{leitura}}{\text{flex0}} \times 100,\ 0,\ 100\right)$$

- `flex0` é a leitura média gravada na calibração (postura correta).
- Leitura maior que a referência (o flex "esticou") dá 0%, nunca negativo.
- Sem referência (`flex0` < 1) dá 0%.
- A curvatura é relativa e não está em graus: o valor de uma "corcunda" típica depende do flex e de onde ele está preso. Por isso o limite (`limiteFlex`, 15% por padrão) é ajustável pelo app.

4. O "fantasma" do ADC e o flex 2

O ADC do ESP32 tem um único conversor com um capacitor de amostragem compartilhado entre os pinos. Um pino **solto** lido logo depois de um pino ligado devolve aproximadamente a tensão do pino anterior, porque o capacitor ainda guarda a carga. Os ADCs são lidos na ordem flex 1 → flex 2 → FSR. Com o GPIO35 solto, o flex 2 "copia" o flex 1: leitura plausível e estável, igual a um sensor de verdade.

Consequências no código:

- **Flex 2 começa desligado** (`configPadrao`: `flex2Modo = MODO_OFF`). Quem tem o segundo flex liga com `set flex2 auto` (ou pelo app) e recalibra (D-11).
- **FSR "fantasma":** uma leitura do FSR a menos de 300 (`ADC_FANTASMA_DIF`) da leitura do flex 1 é tratada como cópia e não conta para a detecção.

5. FSR

O sensor de pressão da montagem BioSpine V3 é só **telemetria** (aparece no app, no `diag` e no JSON `pressure` dos comandos BioSpine). Detecção: leitura acima de 200 (`FSR_LIMIAR`), estável e não fantasma, durante 2 s. Como um FSR sem pressão lê perto de 0 (igual a pino solto), **depois de detectado uma vez ele fica detectado até reiniciar** (`Presenca` com tempo de desligar infinito).

6. Mensagens de diagnóstico

O `diag` usa as mesmas regras para dizer o que está errado:

Leitura do flex 1	Mensagem	Causa provável
~2000, ✅	dobre o sensor e veja o valor mudar	ok
~4095, ❌	falta o resistor de 10 kΩ	resistor fora do divisor
~0, ❌	flex solto ou quebrado	fio solto, flex quebrado na base
outro, ❌	leitura instável: mau contato?	protoboard, jumper frouxo

Nos três casos de ❌ o colete continua só com o MPU, desde que o flex esteja no modo `auto` (padrão). No modo `on` a detecção é ignorada: o flex fica na decisão mesmo solto e a curvatura ~100% dispara o alerta.

7. Evidências (testes)

Teste	O que garante
`test_media_movel`	Média, janela cheia, descarte da amostra mais antiga, amplitude, última amostra
`test_presenca_com_persistencia`	Liga só depois de 2 s válidos sem interrupção; ruído reinicia a contagem; desliga após 1 s
`test_leitura_adc_valida`	Aceita divisor normal; recusa ~4095, ~0 e pino flutuando
`test_flex_pct`	0% na referência, 25% com queda de 25%, 0% esticado, 0% sem referência
`test_flex_inativo_e_ignorado`	Flex inativo não alerta, mesmo em 100%

Flex desconectado em uso, flex 2 e FSR também são cobertos pelos roteiros do simulador (09).